Análisis del reconocimiento facial y la reducción de dimensión

Allan Prieto Badilla | Grupo 6
Portafolio computacional · Bloque 3 · Parte III

Representación de las fotografías

En esta parte del trabajo implementé un procedimiento de reconocimiento facial basado en valores y vectores propios. La idea es representar cada fotografía mediante una cantidad menor de datos y utilizar esa representación para compararla con las imágenes de entrenamiento. Para esto se utilizan nueve fotografías de cada una de las 40 personas, mientras que la décima se reserva para evaluar la identificación. Así, el entrenamiento utiliza 360 imágenes y la prueba utiliza 40.

Cada fotografía tiene 56 filas y 46 columnas, por lo que contiene 2576 intensidades. Al ordenar esos píxeles por columnas, la fotografía se convierte en un vector de 2576 componentes. Aunque esta representación conserva los datos de la imagen, también contiene información relacionada entre sí, porque los píxeles no cambian de manera completamente independiente.

El rostro promedio se calcula únicamente con las imágenes de entrenamiento. Después se resta ese promedio a cada fotografía para formar la matriz A. Este paso permite estudiar las diferencias entre los rostros y el promedio, en lugar de trabajar solamente con sus intensidades originales. En las fotografías de prueba se utiliza el mismo promedio; volver a calcularlo con ellas incorporaría información que no corresponde al entrenamiento.

Papel de los valores y vectores propios

La matriz G se construye como el producto de A por su transpuesta. Es una matriz simétrica de 2576 por 2576 y, en aritmética exacta, sus valores propios son no negativos. Para calcular sus valores y vectores propios seleccioné Jacobi. La elección se apoya en la comparación de la Parte II y en que el método trabaja con matrices simétricas. Su ejecución sobre G es más costosa que en aquella prueba, por lo que un buen comportamiento en la matriz pequeña no garantiza el mismo tiempo de cálculo aquí.

Los vectores propios indican direcciones en las que varían las fotografías de entrenamiento. Al reorganizar sus componentes con el tamaño original de una imagen, se obtienen las caras base. Estas no representan necesariamente a una persona concreta ni son fotografías promedio adicionales: son patrones que se pueden combinar para aproximar las diferencias de un rostro respecto al promedio.

A cada vector propio le corresponde un valor propio que mide la variación asociada a esa dirección, con la escala de G. Si G se dividiera entre el número de imágenes menos uno, se obtendría la matriz de covarianza; cambiaría la escala de los valores propios, pero no las proporciones de variación ni las direcciones. Por eso, ordenar los valores propios de mayor a menor permite priorizar las caras base que explican más variación en el entrenamiento.

Reducción de dimensión y selección de las caras base

Primero se descartan los valores propios que no superan el umbral relativo establecido, correspondiente a una diez mil millonésima del mayor valor propio. El número de valores que queda después de este filtrado se representa con r. Luego se selecciona el menor número k de caras base cuya suma de valores propios alcanza al menos el 95 % de la suma de los r valores retenidos. Por tanto, r y k tienen funciones distintas: r describe el resultado del filtrado y k define la dimensión utilizada para reconocer los rostros.

Al terminar la ejecución, los resultados que deben incorporarse son r = [VALOR DE r], k = [VALOR DE k] y una proporción de variación conservada de [PORCENTAJE DE VARIACIÓN] %. Con ese k, cada imagen pasa de tener 2576 intensidades a representarse mediante k coordenadas. La reducción porcentual del número de componentes se calcula como 100 multiplicado por uno menos k dividido entre 2576; este porcentaje es diferente al de variación conservada.

La proyección sobre las caras base resume cuánto participa cada una de ellas en la fotografía centrada. Al conservar las primeras k direcciones se retienen las que explican mayor variación, pero se pierde la información de las direcciones descartadas. Esto permite realizar las comparaciones con menos componentes después del entrenamiento, aunque el cálculo inicial de los valores y vectores propios sigue siendo costoso.

Interpretación de los aciertos y las confusiones

Para identificar una fotografía de prueba, el procedimiento le resta el promedio de entrenamiento y la proyecta sobre las mismas k caras base. Después calcula su distancia euclidiana a las 360 fotografías de entrenamiento en ese espacio reducido. La identidad asignada es la de la imagen más cercana. Por eso, una identificación correcta significa que la menor distancia correspondió a una fotografía de la misma persona.

En la evaluación se deben completar [CANTIDAD DE ACIERTOS] identificaciones correctas de 40, equivalentes a una exactitud de [EXACTITUD] %. Esta medida se obtiene al dividir los aciertos entre 40 y multiplicar por 100. Cada fotografía representa 2,5 puntos porcentuales, de modo que unas pocas confusiones pueden cambiar de forma visible el porcentaje final.

Conservar al menos el 95 % de la variación no significa reconocer correctamente al 95 % de las personas. La selección de las caras base busca representar la variación de las imágenes, pero no utiliza las etiquetas para encontrar las direcciones que mejor separan identidades. Una dirección con mucha variación podría estar relacionada con iluminación o pose, mientras que algún detalle útil para distinguir a dos personas podría encontrarse en una dirección descartada.

La revisión de las comparaciones debe incorporarse aquí: [INDICAR LAS PERSONAS CONFUNDIDAS, LA IDENTIDAD PREDICHA Y LO OBSERVADO EN LAS FOTOGRAFÍAS; SI NO HAY ERRORES, INDICARLO]. Una confusión ocurre cuando una imagen de otra identidad resulta más cercana, o empata y se selecciona primero. La iluminación, la expresión o la pose pueden influir, pero no corresponde afirmar que fueron la causa sin revisar las imágenes.

En mi interpretación, el aporte principal de los valores y vectores propios es construir una representación más compacta de las fotografías. Su utilidad para reconocer personas debe

evaluarse con los aciertos y las confusiones reales, además de comprobar la precisión numérica de los pares propios. La exactitud obtenida describirá esta prueba con personas conocidas; no demuestra que el procedimiento pueda reconocer con el mismo desempeño cualquier fotografía nueva ni rechazar personas que no aparecen en el entrenamiento.